



# Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

---

## Tolerancias y ajustes normalizados

## Tolerancias y ajustes normalizados

TEMA

# Dimensiones y tolerancias

# Dimensiones y tolerancias

La **tolerancia** es la cantidad total que una dimensión específica puede variar (ANSI/ASME Y14.5M-1994).

Por ejemplo, una dimensión dada como  $1.625 \pm 0.002$  significa que la parte manufacturada puede ser el valor 1.627 o 1.623 o cualquier otro valor entre estas **dimensiones límite**.

En este caso, la tolerancia sería de .004. Como una mayor precisión implica un alto costo, se recomienda especificar la tolerancia más adecuada posible que permita el funcionamiento necesario y satisfactorio de la parte.

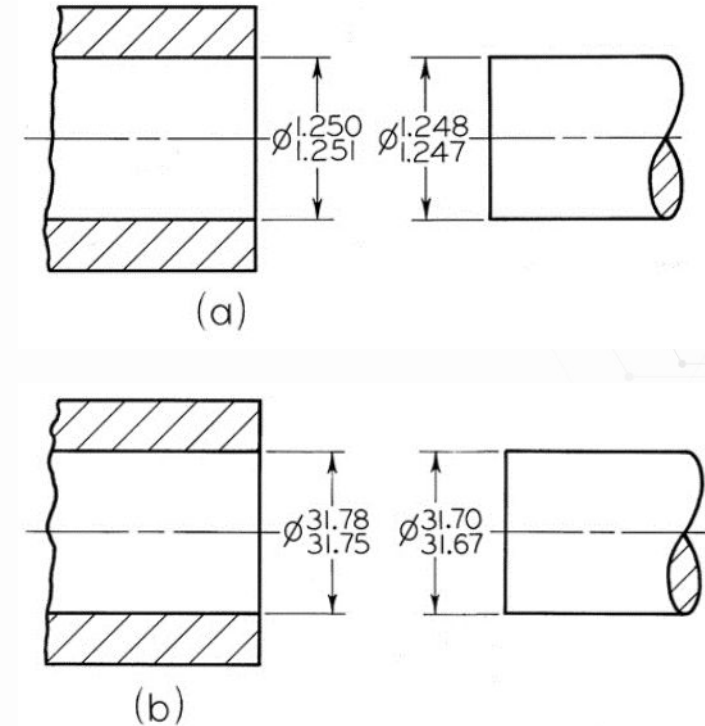


<https://www.sedisa.com.pe/servicios/blog/aplicaciones-de-los-ajustes-y-tolerancias-en-la-industria/>

# Designación de tamaño

El diseñador debe estar familiarizado con las definiciones de términos técnicos que se aplican en las tolerancias (ANSI/ASME Y14.5M-1994).

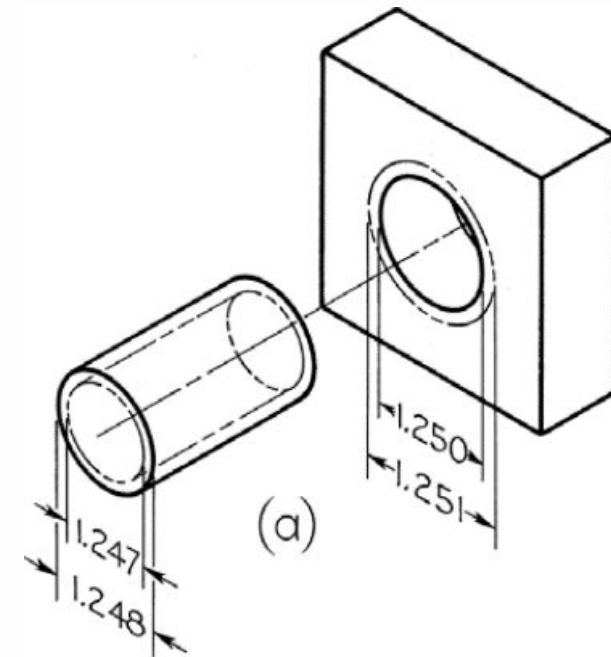
El **tamaño nominal** se usa como identificación general y, por lo general, se expresa en decimales o fracciones comunes. En la figura, se muestra el tamaño nominal del orificio y el eje.



## El margen

El **margen** es el espacio de holgura mínimo (o la máxima interferencia) entre partes correspondientes. En la figura, el margen es la diferencia entre el tamaño del orificio más pequeño, 1.250 pulg., y el tamaño del eje más grande, 1.248 pulg. (.002 pulg.).

El margen representa el ajuste permisible más estrecho. Para los ajustes de holgura esta diferencia será positiva, y para los de interferencia será negativa.



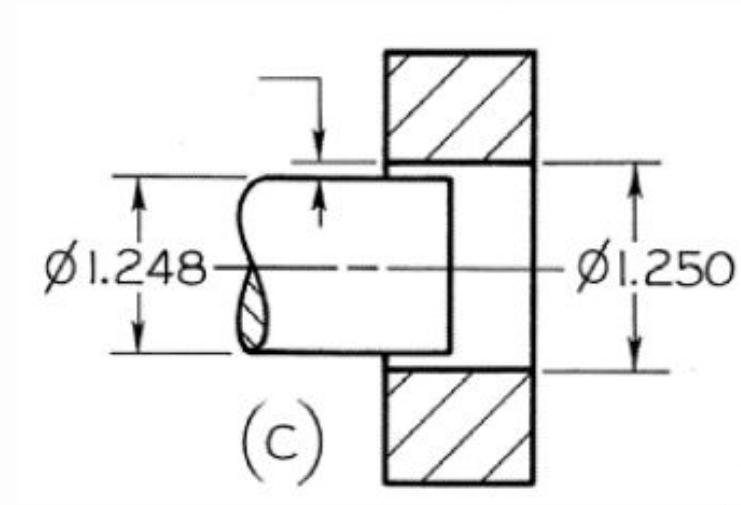


# Ajustes entre partes

## Ajuste de holgura

Cuando un miembro interno se ajusta a un miembro externo (como un eje en un orificio), siempre hay un espacio u holgura entre las partes.

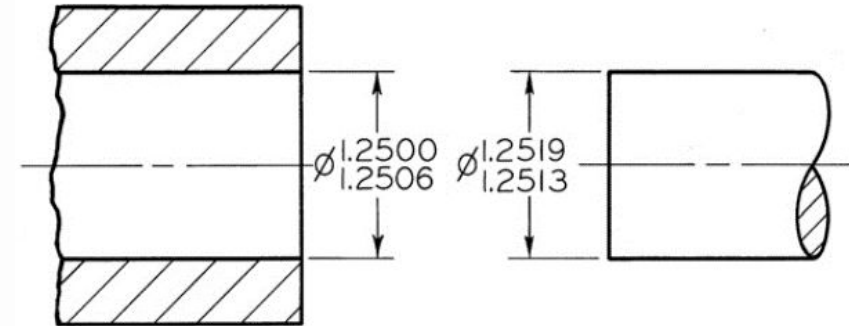
En la figura 11.2c, el eje más grande es de 1.248 pulg y el orificio más pequeño es de 1.250 pulg, lo que da un espacio mínimo (margen) de .002 pulg entre las partes. En un ajuste de holgura el margen siempre es positivo.



# Ajustes entre partes

## Ajuste de interferencia

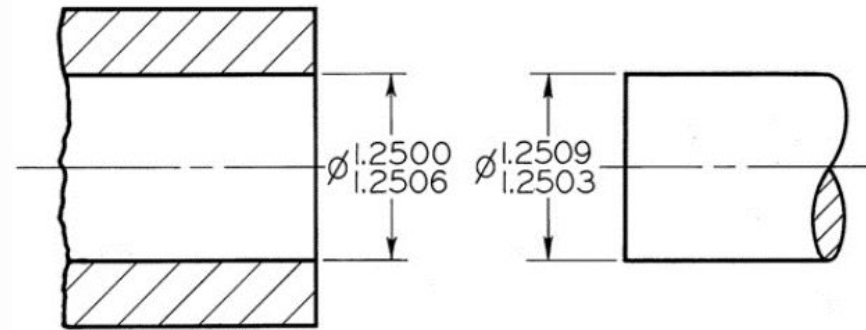
Donde el miembro interno siempre es más grande que el externo, se requiere forzar las partes para unirlos. En la figura 11.4a, el eje más pequeño es de 1.2513 pulg y el orificio más grande es de 1.2506 pulg, por lo tanto, la interferencia de metal entre las partes es de al menos .00070. Para el tamaño más grande del eje y el más pequeño del orificio, la interferencia será de .0019 pulg. Un ajuste de interferencia siempre tiene un margen negativo.



# Ajustes entre partes

## Ajuste de transición

Resulta de una condición de holgura o interferencia. En la figura 11.4b, el eje más pequeño, de 1.2503 pulg, se ajustará en el orificio más grande, de 1.2506 pulg. Pero el eje más grande, de 1.2509 pulg, tendrá que ser forzado para entrar en el orificio más pequeño, de 1.2500 pulg.



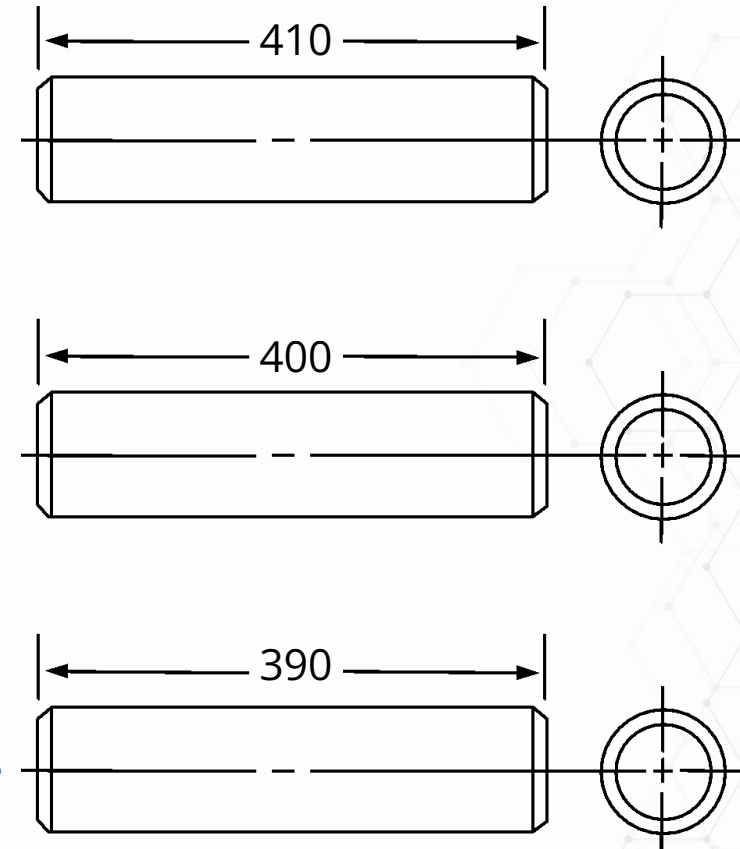


# Características externas (eje)

## Tolerancia total

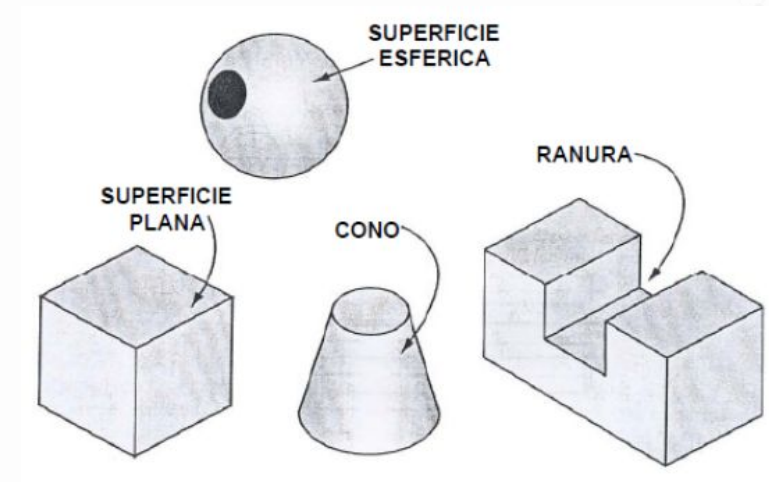
La tolerancia total de cualquier pieza es la diferencia entre el límite superior de tamaño y el límite inferior del mismo. En este caso, la tolerancia total es 410 mm menos 390 mm, o 20 mm. La longitud de la pieza puede variar hasta en 20 mm.

- Límite superior de tamaño
- Dimensión exacta en el plano
- Límite inferior de tamaño



Las piezas generalmente tienen algunas particularidades. Una particularidad puede ser una superficie plana en un bloque, un agujero en una bola o una ranura en un bloque.

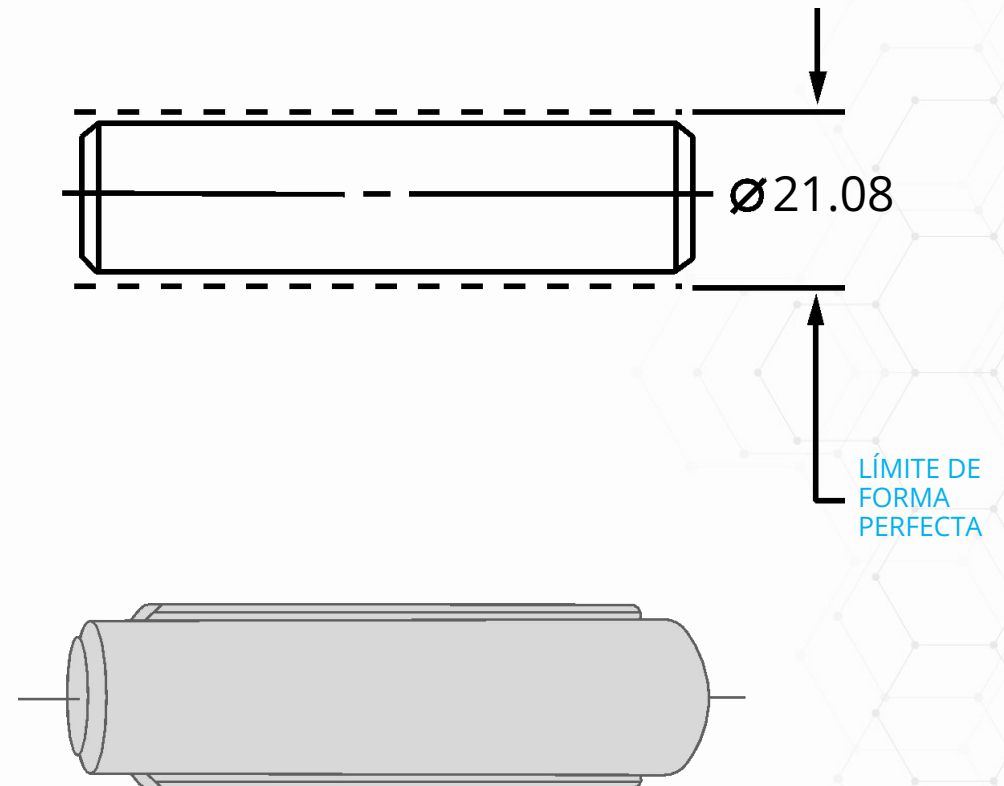
Cualquiera sea la característica, su tamaño, contorno o forma es controlada con dimensiones y tolerancias.



### El límite de formas perfectas

Para una característica externa es un límite imaginario con un diámetro igual al límite superior de tamaño.

Por ejemplo, el límite de formas perfectas para este pasador sería 21 mm más 0.08 mm (21.08 mm) de diámetro en toda su longitud.

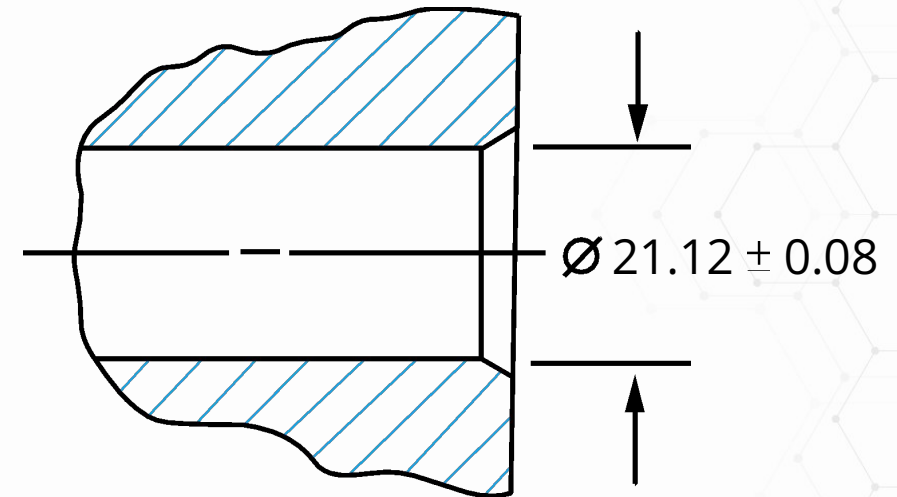


## Características internas (agujero)

Esta lección trata acerca de las tolerancias de dimensiones y tamaños que se aplica a características internas, tales como un agujero.

La dimensión exacta del agujero, que se muestra a continuación, es 21.2 mm.

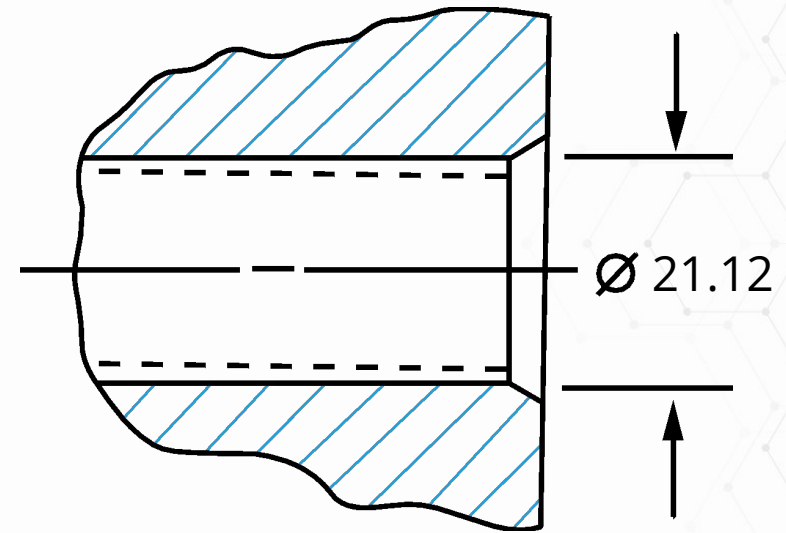
El límite mínimo de tamaño es de 21.2 mm menos la tolerancia de 0.08 mm, ó 21.12 mm. El límite superior de tamaño es de 21.2 mm más 0.08 mm, ó 21.28 mm.



### El límite de formas perfectas

Para una característica interna, como un agujero, es un agujero recto que tiene un diámetro perfecto en el límite inferior de tamaño.

El límite de formas perfectas para este agujero es 21.2 mm menos 0.08 mm ó 21.12 mm. Nótese que el límite de formas perfectas tiene el mismo diámetro que el límite inferior de tamaño.





TEMA

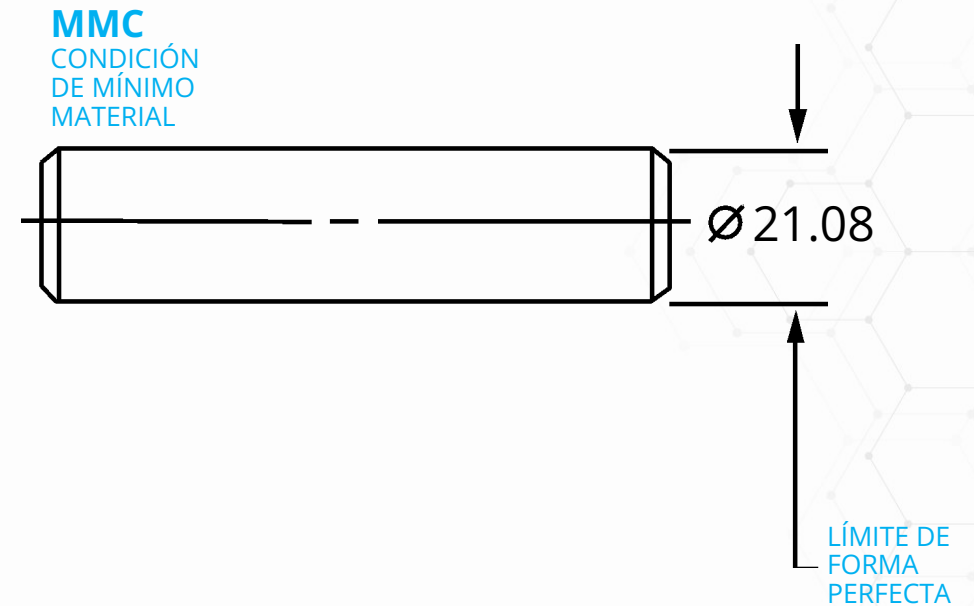
# Condición del material

# Máximo material (MMC)

## Eje

Una característica externa, como el diámetro de un pasador, está en su CONDICIÓN DE MÁXIMO MATERIAL (abreviada como MMC) cuando se encuentra en el límite superior para su tamaño.

Si el pasador se encuentra en una condición de máximo material, tendría que caber en las líneas que representan sus límites de formas perfectas. En consecuencia, el pasador no puede pandearse.

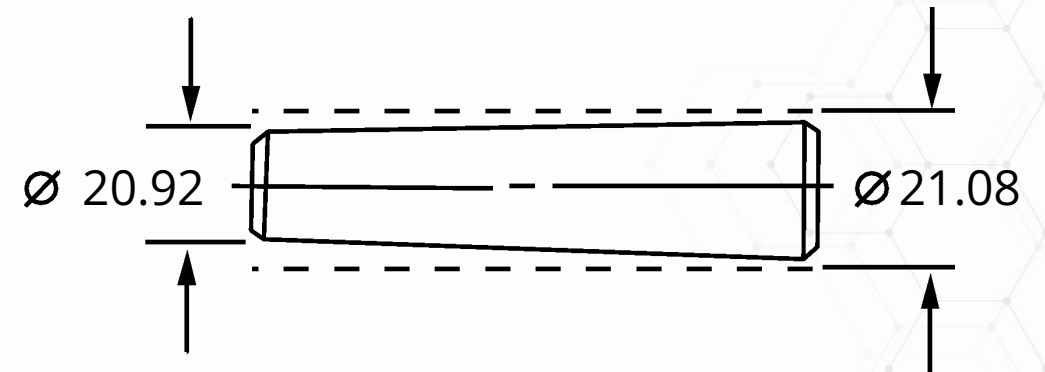


# Máximo material (MMC)

## Eje

La dimensión y la tolerancia que posee este pasador indican que el diámetro del pasador puede variar de 20.92 mm a 21.08 mm en cualquier sección transversal, pero ningún fragmento del pasador puede extenderse más allá de sus límites de formas perfectas.

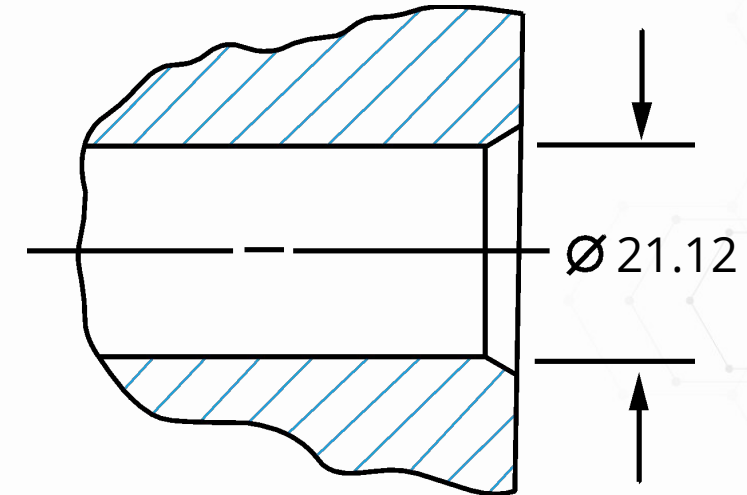
Por lo tanto, el pasador puede ser rebajado –dentro de sus límites de tamaño– y seguir siendo aceptable (cumplir con los requisitos funcionales).



## Máximo material (MMC) Agujero

Este agujero en condición de máximo material (MMC) sería el mismo que el límite de formas perfectas. Así, un agujero en MMC estaría en su límite inferior de tamaño.

En MMC, el agujero debe ser perfectamente recto. No puede doblarse y aun así puede ser una pieza aceptable.

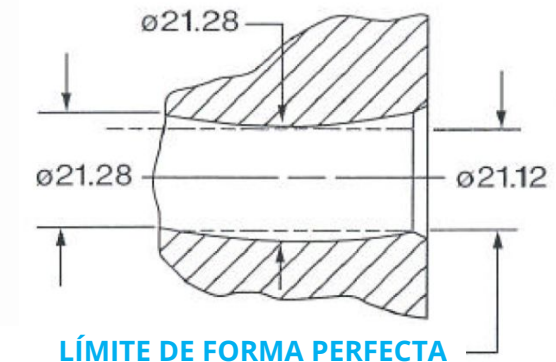
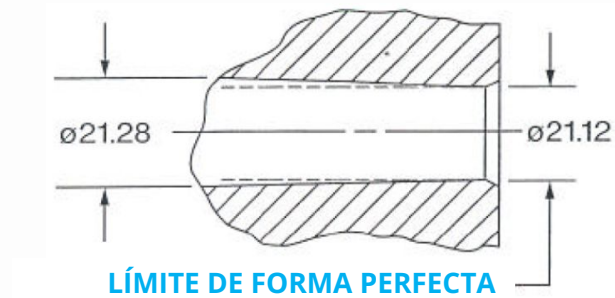


CONDICIÓN DE MÁXIMO  
MATERIAL  
(MMC)

# Máximo material (MMC) Agujero

Si el agujero es mayor que su límite inferior de tamaño, éste puede ser rebajado dentro de los límites de tamaño y todavía encajar dentro de los límites de formas perfectas de 21.12 mm.

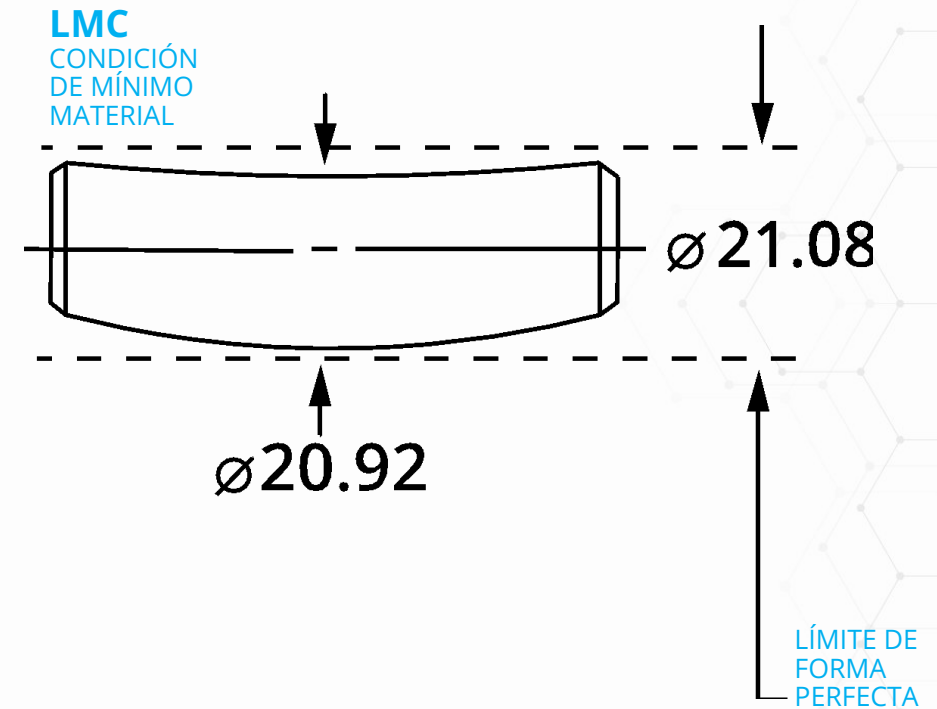
También puede pandearse y aun así caber en los límites de formas perfectas.



## Mínimo material (LMC) Eje

Una característica externa, como el diámetro de un pasador, está en su **condición de mínimo material** (abreviada como LMC) cuando se encuentra en el límite inferior para su tamaño. Este pasador se encuentra en su límite inferior de tamaño (20.92 mm).

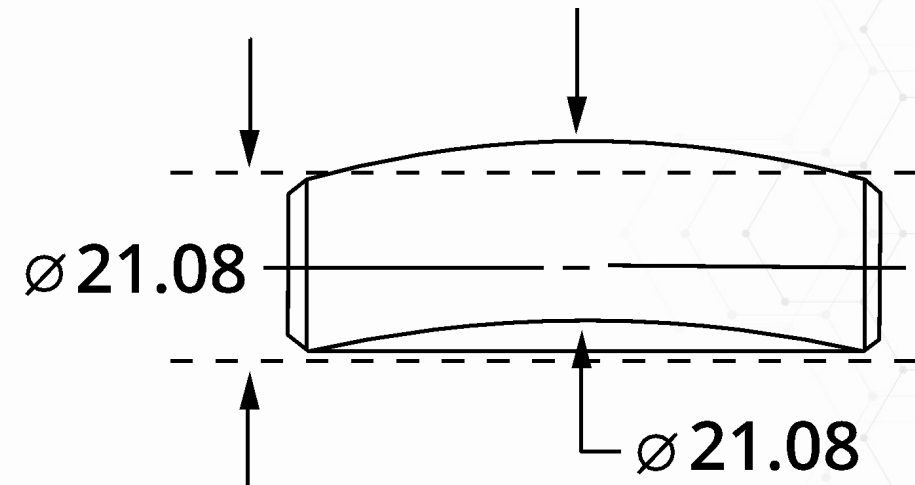
El pasador se puede pandear y continuar siendo una pieza aceptable siempre que no exceda el límite para sus formas perfectas (21.08 mm).





## Mínimo material (LMC) Eje

Este pasador no es aceptable aun cuando el  $\varnothing 21.08$  se encuentra dentro de la tolerancia, ya que un fragmento del mismo se extiende más allá de los límites establecidos para sus formas perfectas.



# Mínimo material (LMC) Agujero

Cuando se especifica tolerancia de posición en LMC, la tolerancia de posición especificada aplica sólo cuando la característica se ha fabricado en su condición de mínimo material.

La tolerancia de posición tendrá un “bonus” conforme el tamaño de la característica real se aleja de la condición LMC.

